

బయోఇంజనీరింగ్ విభాగం క్రిస్టియన్ మెడికల్ కళాశాల, వెల్లూరు

సమాచార పత్రం

అధ్యయన శీర్షిక: హోమర్ (HOMER): భారతదేశంలో పక్షవాతం వచ్చిన రోగులకు, ఇంటి వద్దే రోబో యంత్రం సహాయంతో చేతికి ఇచ్చే పునరావాస శిక్షణ

తేదీ:

పక్షవాతం (స్ట్రోక్) వచ్చిన తర్వాత పైచేయి మరియు అరచేయి కదలికలలో ఇబ్బందులు ఉన్న రోగుల కోసం, రోబో సహాయంతో ఇంటి వద్దే ఇచ్చే చేతి చికిత్స — సాధారణంగా ఇంటి వద్ద ఇచ్చే చికిత్స కంటే మెరుగైనదా అని పరిశీలించడానికి జరుగుతున్న ఒక అధ్యయనంలో పాల్గొనమని మిమ్మల్ని కోరుతున్నాము. అరచేయి మరియు వేళ్ళ కదలికలకు సహాయం చేసే శిక్షణ కోసం "ప్లూటో" (PLUTO) అనే పరికరాన్ని, పైచేయి (భుజం నుండి మోచేయి వరకు ఉన్న భాగం) కదలికలకు సహాయం చేసే శిక్షణ కోసం "మార్స్" (MARS) అనే పరికరాన్ని — ఇలా రెండు రోబో పరికరాలను మేము అభివృద్ధి చేశాము. ఈ పరికరాలతో ఇచ్చే శిక్షణ ద్వారా, చేతి చికిత్స కోసం సాధారణంగా ఇంటి వద్ద ఇచ్చే చికిత్స కార్యక్రమంతో పోలిస్తే రోగులు మరింత మెరుగ్గా కోలుకుంటారా అనే విషయాన్ని ఈ అధ్యయనం ద్వారా పరీక్షించాలని మేము భావిస్తున్నాము. ఇంటి వద్దే చేతి చికిత్స అందించడానికి రోబో పరికరాలు అవసరమా అనే విషయంపై ఈ అధ్యయన ఫలితాలు స్పష్టమైన ఆధారాలను అందిస్తాయి.

మీరు పాల్గొంటే, మీరు ఏమి చేయాలి?

మీకు ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి యాదృచ్ఛికంగా (ఎటువంటి ఎంపిక లేకుండా, లాటరీ పద్ధతిలో) కేటాయించబడుతుంది — నాలుగు వారాల పాటు ఇంటి వద్దే సాధారణ చికిత్స కార్యక్రమం, లేదా నాలుగు వారాల పాటు ఇంటి వద్దే రోబో ఆధారిత శిక్షణ కార్యక్రమం. ఈ అధ్యయనం జరిగే సమయంలో మీ పైచేయి మరియు అరచేయి కదలికల సామర్థ్యాన్ని మూడు సార్లు పరీక్షిస్తాము

అధ్యయనంలో భాగంగా మీరు ఈ క్రింది శిక్షణ మరియు మూల్యాంకనం చేపడతారు.

శిక్షణ

ప్రామాణిక గృహ చికిత్స కార్యక్రమం	రోబోట్-సహాయ గృహ చికిత్స కార్యక్రమం
----------------------------------	------------------------------------

• ఒక చికిత్సకుడు (థెరపిస్ట్) మీ ఇంటికి వచ్చి, మొదటి మూడు రోజుల పాటు మీకు శిక్షణ ఇస్తారు. • ఆ మొదటి మూడు రోజుల తర్వాత, చికిత్సకుడి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ లేకుండా, మీరు మీ స్వంతంగా నాలుగు వారాల పాటు — వారానికి 6 రోజులు, రోజుకు 2 గంటల చొప్పున — శిక్షణ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. • మీ పురోగతిని సమీక్షించడానికి, వారానికి ఒకసారి చికిత్సకుడితో వీడియో కాల్ ద్వారా సంభాషణ ఉంటుంది.	• మీకు ప్లూటో (PLUTO) మరియు మార్స్ (MARS) రోబో పరికరాలు ఇవ్వబడతాయి. ఇవి నాలుగు వారాల పాటు మీ ఇంటిలోనే అమర్చబడతాయి. • మొదటి మూడు రోజుల పాటు, ఒక చికిత్సకుడు (థెరపిస్ట్) మీ ఇంటికి వచ్చి, ఈ రోబో పరికరాలతో మీకు చికిత్స ఎలా చేయాలో పర్యవేక్షిస్తారు. • ఆ మొదటి మూడు రోజుల తర్వాత, చికిత్సకుడి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ లేకుండా, మీరు మీ స్వంతంగా నాలుగు వారాల పాటు — వారానికి 6 రోజులు, రోజుకు 2 గంటల చొప్పున — శిక్షణ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ 2 గంటలలో, 1.5 గంటలు రోబో పరికరాలతో శిక్షణ చేయాలి, మిగిలిన 0.5 గంట (అంటే 30 నిమిషాలు) రోబో లేకుండా చేసే చికిత్స (వ్యాయామాలు) చేయాలి. • మీ పురోగతిని సమీక్షించడానికి, వారానికి ఒకసారి చికిత్సకుడితో వీడియో కాల్ ద్వారా సంభాషణ ఉంటుంది.
---	--

పరీక్షలు (Assessments)

- ఈ అధ్యయనంలో భాగంగా మీకు మొత్తం 3 సార్లు పరీక్షలు నిర్వహించబడతాయి (వివరాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి). ప్రతి పరీక్షా సెషన్ గరిష్ఠంగా 60 నిమిషాల వరకు పడుతుంది.
- **పరీక్ష 0** (ప్రారంభ పరీక్ష): ఇది శిక్షణ ప్రారంభం కావడానికి ముందు చేసే మొదటి (బేస్లైన్) పరీక్ష. ఈ పరీక్షలో, వివిధ ప్రామాణిక వైద్య కొలమానాలను (standard clinical scales) ఉపయోగించి మీ చేతి సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేస్తాము. మీ మణికట్టు మరియు అరచేయిలో ఎంత కదలిక ఉందో ప్లూటో (PLUTO) మరియు మార్స్ (MARS) పరికరాల సహాయంతో పరిశీలిస్తాము.

- **పరీక్ష 1** (శిక్షణ తర్వాత పరీక్ష): నాలుగు వారాల శిక్షణ పూర్తయిన వెంటనే ఈ పరీక్ష నిర్వహించబడుతుంది. మీ చేతి సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడంతో పాటు, ఈ నాలుగు వారాలలో మీ శిక్షణా అనుభవం (రోబో పరికరాలతో గానీ, సాధారణ ఇంటి చికిత్స కార్యక్రమంతో గానీ) ఎలా ఉందో కూడా తెలుసుకుంటాము. ఈ పరీక్ష ద్వారా — శిక్షణ వల్ల మీ చేతి సామర్థ్యం మెరుగుపడిందా అనేది, అలాగే రోబోతో గానీ, రోబో లేకుండా గానీ ఇచ్చిన ఇంటి చికిత్స కార్యక్రమం గురించి మీ అభిప్రాయం ఏమిటి అనేది మాకు తెలుస్తుంది.
- **పరీక్ష 2** (దీర్ఘకాలిక పరీక్ష): మీకు పక్షవాతం వచ్చిన రోజు నుండి 6 నెలల చివరిలో ఈ పరీక్ష నిర్వహించబడుతుంది. ఈ పరీక్షలో మీ చేతి సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేస్తాము. నాలుగు వారాల శిక్షణ ద్వారా మీ చేతిలో వచ్చిన మెరుగుదల — మీరు పక్షవాతం యొక్క దీర్ఘకాలిక దశ (chronic phase) లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత కూడా నిలిచి ఉందా అనే విషయం దీని ద్వారా తెలుస్తుంది.

మీరు ప్రస్తుతం ఏదైనా ఇతర చికిత్స పొందుతున్నట్లయితే, ప్రస్తుత అధ్యయనంలో పాల్గొనడంతో పాటు ఆ చికిత్సను కొనసాగించాలి.

రెండు రోబో పరికరాలను ఉపయోగించడం వల్ల ఏవైనా దుష్ప్రభావాలు ఉన్నాయా?

ఈ రోబో పరికరాలను ఉపయోగించడం వల్ల ఎటువంటి దుష్ప్రభావాలు గానీ, హాని గానీ ఉండవు. ఈ పరికరాలు సురక్షితమైనవి. మీ చేతిపై ఏదైనా ప్రమాదకరమైన బలం పడకుండా చూసేందుకు అవసరమైన అన్ని భద్రతా ఏర్పాట్లు (safety mechanisms) ఈ పరికరాల్లో ఉన్నాయి. అదనంగా, పరికరాలను పూర్తిగా ఆపివేయడానికి అత్యవసర నిలుపుదల బటన్లు (emergency stop buttons) కూడా మీ నియంత్రణలో ఉంటాయి. మేము ఇప్పటికే చిన్న పరీక్షా అధ్యయనాలు (pilot studies) నిర్వహించాము — వాటిలో ఎటువంటి ప్రతికూల సంఘటనలు (adverse events) నమోదు కాలేదు.

అధ్యయనం ప్రారంభమైన తర్వాత మీరు దాని నుండి వైదొలగవచ్చా?

ఈ అధ్యయనంలో మీ భాగస్వామ్యం పూర్తిగా మీ స్వంత ఇష్టప్రకారమే. ఏ సమయంలోనైనా మీరు ఈ అధ్యయనం నుండి వైదొలగే స్వేచ్ఛ మీకు ఉంది. మీరు ప్రస్తుతం ఈ ఆసుపత్రిలో ఏదైనా చికిత్స పొందుతుంటే, అధ్యయనం నుండి వైదొలగినందుకు ఆ చికిత్సపై ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదు.

అధ్యయనానికి సంబంధించి మీకు ఏదైనా గాయం అయితే ఏం జరుగుతుంది?

మీరు చేయబోయే శిక్షణ — మీరు సాధారణ చికిత్స సమయంలో చేసే కార్యకలాపాల కంటే పెద్దగా భిన్నంగా ఉండదు. అందువల్ల, ఈ అధ్యయనం వల్ల మీకు గాయమయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువ.

ఈ అధ్యయనం సెషన్ల కోసం మీరు డబ్బు చెల్లించాల్సి ఉంటుందా?

లేదు, ఈ అధ్యయనం కోసం మీరు ఎటువంటి డబ్బు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. పరీక్ష-1 (Assessment-1) మరియు పరీక్ష-2 (Assessment-2) కోసం మీరు ఆసుపత్రికి వచ్చేందుకు అయ్యే ప్రయాణ ఖర్చులను మేము తిరిగి చెల్లిస్తాము.

అధ్యయనం పూర్తయిన తర్వాత ఏమవుతుంది?

ఈ అధ్యయనం ద్వారా సేకరించిన సమాచారాన్ని — చేతి కోసం రోబో సహాయంతో ఇంటి వద్ద ఇచ్చే శిక్షణా విధానం ఎంత ప్రభావవంతంగా ఉందో అంచనా వేయడానికి ఉపయోగిస్తాము. దీని ద్వారా, రోబో సహాయంతో ఇచ్చే చికిత్సను ఇంటి చికిత్సలో అత్యుత్తమంగా ఎలా చేర్చవచ్చో మేము గుర్తించగలుగుతాము.

మీ వ్యక్తిగత వివరాలు రహస్యంగా ఉంచబడతాయా?

ఈ అధ్యయనం యొక్క ఫలితాలు ఒక వైద్య పత్రికలో (medical journal) ప్రచురించబడతాయి. అయితే, ఫలితాల ఏ ప్రచురణలోనూ లేదా ప్రదర్శనలోనూ మీ పేరు బహిర్గతం చేయబడదు. శిక్షణ సమయంలో మీ చేతి/పైచేయి యొక్క వీడియోలు రికార్డ్ చేయబడతాయి. ఈ వీడియోలలో మీ ముఖం ఉండదు. ఈ వీడియోలు అధ్యయన ఫలితాల ప్రచురణలు మరియు ప్రదర్శనలలో భాగంగా ఉపయోగించబడవచ్చు. అయితే, ఈ వీడియో రికార్డింగ్ కు మీరు ఇష్టపడకపోతే, దాని నుండి తప్పుకునే అవకాశం కూడా మీకు ఉంది.

మీకు మరిన్ని ప్రశ్నలు ఉంటే, దయచేసి అడగండి:

డా. శివకుమార్ బి, ఫోన్: 9629826673

డా. సంజిత్ ఆరోన్, ఫోన్: 9894022395

డా. ప్రభాకర్ ఎటి, ఫోన్: 9486197550